DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

7. Sınıf · Matematik · 13. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Nicel (Sürekli) Verilerde Gruplandırılmış Veri Tablosu, Histogram, Çizgi ve Daire Grafiği Yorumlama ile Veriye Dayalı Karar Verme (MAT.7.6.1)

Kategorik veya nicel (sürekli) veri dağılımlarını nokta grafiği, çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği ile görselleştirerek grafikler arası dönüşüm yapar (MAT.7.6.1.d-e). · Veri setindeki uç (aykırı) değerlerin aritmetik ortalama ve ortanca üzerindeki etkisini analiz ederek uygun özetleme aracını gerekçeleriyle seçer (MAT.7.6.1.d-f). · Açıklık ve ortalama mutlak sapma değerlerini hesaplayarak iki farklı veri grubunun tutarlılığını karşılaştırır ve veriye dayalı karar verir (MAT.7.6.1.e-g).

HATIRLAYALIM

- Nokta grafiği yığılma ve uç değerleri; çizgi grafiği ise zamana bağlı sürekli değişimi gösterir.
- Daire grafiği 360° (%100) olup merkez açı: $\frac{\text{Grup Verisi}}{\text{Toplam Veri}} \times 360°$ ile bulunur.
- Uç değer varsa ortanca seçilir; ortalaması eşit gruplardan OMS'si küçük olan daha tutarlıdır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki veri analizi kavramlarını sağ sütundaki görevleriyle eşleştiriniz.

a 1. Nokta Grafiği	a) Verilerdeki yığılmayı, simetriyi ve uç değerleri sayı doğrusunda gösterme
c 2. Ortanca (Medyan)	b) Verilerin aritmetik ortalamaya olan mutlak uzaklıklarının ortalaması
b 3. Ortalama Mutlak Sapma	c) Aşırı uç değer bulunan veri setinde merkezi en doğru temsil eden ölçü

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki nokta grafiğinde 7 öğrencinin günlük okuduğu sayfa sayıları verilmiştir. Hangi değer **uç değerdir** ve grup hangi ölçüyle özetlenmelidir?

Günlük Okunan Sayfa Nokta Grafiği (7 Öğrenci)

20 syf: ● ● · 25 syf: ● ● ● · 30 syf: ●

90 syf: ● (Aykırı / Uç Değer!)

Sıralı Veriler: 20, 20, 25, 25, 25, 30, 90

(A) 20 uç değerdir; aritmetik ortalama seçilmelidir.
(B) 90 uç değerdir; ortanca (medyan = 25) seçilmelidir.
(C) 25 uç değerdir; tepe değer (mod) seçilmelidir.
(D) Uç değer yoktur; açıklık seçilmelidir.

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Grafik yorumlama ve veriye dayalı karar verme ifadelerinden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Bir bütünün %10'unu temsil eden dilimin daire grafiğindeki merkez açısı 36 derecedir.	✓	
Veri setine çok büyük bir uç değer eklendiğinde aritmetik ortalama hiç değişmez.		✓
Ortalamaları eşit iki gruptan ortalama mutlak sapması küçük olan daha istikrarlıdır.	✓	
Zamana bağlı sıcaklık değişimini göstermek için en uygun araç daire grafiğidir.		✓

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki spor kulübünün toplam 120 öğrencilik branş dağılımını yüzdelik ve daire grafiği merkez açısıyla tamamlayınız.

Yüzme: 30 Öğrenci

120'de 30 (Çeyrek) · Merkez Açı: 90°

SPOR KULÜBÜ BRANŞ DAĞILIMI (TOPLAM 120 ÖĞRENCİ)

Basketbol: 60 Öğrenci

120'de 60 (Yarım) · Merkez Açı: 180°

Okçuluk: 24 Öğrenci

120'de 24 (Beşte bir) · Merkez Açı: 72°

Branş ve Öğrenci	Bütündeki Yüzdesi	Merkez Açısı
Yüzme (30 öğrenci)	%25 ($\frac{1}{4}$)	90°
Basketbol (60 öğrenci)	%50 ($\frac{1}{2}$)	180°
Okçuluk (24 öğrenci)	%20 ($\frac{1}{5}$)	72°

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki 5 günlük sıcaklık çizgi grafiğine göre sıcaklıkların **açıklığı** ve **aritmetik ortalaması** kaç °C'dir?

5 Günlük Öğle Sıcaklığı Çizgi Grafiği (°C)

Pzt: 18 °C · Sal: 22 °C · Çar: 16 °C

Per: 28 °C · Cum: 16 °C

(A) Açıklık: 8 °C — Ortalama: 18 °C
(B) Açıklık: 10 °C — Ortalama: 20 °C
(C) Açıklık: 12 °C — Ortalama: 20 °C
(D) Açıklık: 10 °C — Ortalama: 22 °C

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun kavramlarla tamamlayınız.

olasılık | 120 | gruplandırılmış | simetrik

1. Çok sayıdaki sürekli veriyi eşit genişlikli aralıklara ayırarak ___gruplandırılmış___ sıklık tablosu oluşturulur.
2. Daire grafiğinde bütünün üçte birini ($\frac{1}{3}$) gösteren dilimin merkez açısı ___120___ derecedir.
3. Verilerin ortada yoğunlaşıp iki yana dengeli dağıldığı nokta grafiğine ___simetrik___ dağılım denir.

7 SIRALAMA

Görseldeki şemaya göre bir veri grubunun **ortalama mutlak sapmasını (OMS)** hesaplama adımlarını baştan sona sıralayınız.

1. Ortalama: Verileri topla · Veri sayısına böl

ORTALAMA MUTLAK SAPMA (OMS) HESAPLAMA ZİNCİRİ

2. Uzaklıklar

|Veri - Ortalama| · Pozitif farkları bul

3. Fark Toplamı

Tüm mutlak uzaklıkları topla

4. OMS Değeri

Toplam uzaklığı veri sayısına böl

1. Verilerin toplamını veri sayısına bölerek aritmetik ortalamayı bulma
2. Her bir verinin aritmetik ortalamaya olan pozitif uzaklığını (mutlak farkını) hesaplama
4. Uzaklıklar toplamını veri sayısına bölerek ortalama mutlak sapmaya ulaşma
3. Bulunan tüm mutlak uzaklık değerlerini birbiriyle toplama

8 KISA CEVAP

Görseldeki boy uzunluğu gruplandırılmış sıklık tablosuna göre sınıfta **150 cm ve üzerinde** boya sahip kaç öğrenci vardır?

140–149 cm Aralığı

Sıklık (Frekans): 7 · 150 cm altı grup

7-A SINIFI BOY UZUNLUĞU GRUPLANDIRILMIŞ SIKLIK TABLOSU

150–159 cm Aralığı

Sıklık (Frekans): 11 · Orta boy grubu

160–169 cm Aralığı

Sıklık (Frekans): 6 · En uzun boy grubu

150–159 cm aralığında 11, 160–169 cm'de 6 öğrenci vardır; toplam 11 + 6 = 17 öğrencidir.

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazarak verilerin ortalamadan uzaklaşma ölçüsünü belirten şifreyi bulunuz.

Verilerin ortada toplanıp iki yana eşit dağılması (8 harf) — S İ M E T R İ K

En büyük veri ile en küçük veri arasındaki fark (7 harf) — A Ç I K L I K

Daire grafiğinde her kategorinin bütünden aldığı dilim oranı (3 harf) — P A Y

Uç değer olduğunda seçilen ortanca değerin diğer adı (6 harf) — M E D Y A N

Daire dilimlerinin merkezde oluşturduğu geometrik açıklık (3 harf) — A Ç I

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

SAPMA

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki atış puanları tablosuna göre ortalamaları 10 olan Kaan ve Mert'in **ortalama mutlak sapmaları** ve tutarlılık kararı hangisidir?

OKÇULUK ATIŞ PUANLARI KARŞILAŞTIRMASI (5 ATIŞ)

Kaan'ın Puanları: 8, 9, 10, 11, 12

Aritmetik Ortalama = 10 puan

Uzaklıklar: 2, 1, 0, 1, 2 (Toplam = 6)

Mert'in Puanları: 5, 7, 10, 13, 15

Aritmetik Ortalama = 10 puan

Uzaklıklar: 5, 3, 0, 3, 5 (Toplam = 16)

A) Kaan OMS = 1,2; Mert OMS = 3,2 → Kaan daha istikrarlıdır.

B) Kaan OMS = 3,2; Mert OMS = 1,2 → Mert daha istikrarlıdır.

C) Her ikisinin OMS değeri 2,0 olup tutarlılıkları eşittir.

D) Mert'in açıklığı büyük olduğu için Mert daha istikrarlıdır.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki daire grafiğinde 180 kitaplık sınıf kitaplığının tür dağılımı verilmiştir. Kitaplıkta kaç adet **bilim kitabı** vardır?

Roman: 150° · Şiir ve Öykü: 120°

Bilim Kitapları Merkez Açısı = 360° - 270° = 90°

Toplam Kitap = 180 adet (360° tam daire)

SINIF KİTAPLIĞI DAİRE GRAFİĞİ (TOPLAM 180 KİTAP)

90° · 150°

A) 27 adet bilim kitabı vardır.

B) 36 adet bilim kitabı vardır.

C) 40 adet bilim kitabı vardır.

D) 45 adet bilim kitabı vardır.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki 6 çalışan maaş verisinde (22, 24, 25, 25, 26 ve 128 bin TL) grubu temsil için aritmetik ortalama mı yoksa ortanca mı seçilmelidir? Açıklayınız.

6 ÇALIŞANIN AYLIK MAAŞ DAĞILIMI (BİN TL)

5 Çalışanın Maaşları

22 · 24 · 25 · 25 · 26 bin TL

Birbirine çok yakın dengeli veriler

6. Çalışan (Üst Yönetici)

128 bin TL (Aşırı Uç Değer!)

Ortalamayı yukarı çeken aykırı veri

128 bin TL uç değerdir ve ortalamayı saptırır; bu yüzden 25 bin TL olan ortanca seçilmelidir.